

บทที่ 3

การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล

ระบบคัดเลือกนักเรียนนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้ (นักศึกษา) แต่ละคนทุกประเภทเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกงานผ่านหน้าเว็บเพจได้ เริ่มตั้งแต่นักศึกษาทำการลงทะเบียน และทำการตรวจสอบรายละเอียดสถานที่ฝึกงาน นักศึกษาเลือกสถานที่ฝึกงานที่สนใจ อาจารย์ทำการคัดเลือกนักศึกษาตามที่บริษัทต้องการ รวมทั้งนักศึกษาก็สามารถเพิ่มข้อมูลรายละเอียดของตนเองได้ตลอดเวลา โดยรวมไปถึงพาสเวิร์ดที่ไว้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ในระบบ ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาในอดีตนั้นขั้นตอนทั้งหมดจะทำได้ค่อนข้างยุ่งยาก จะเห็นได้ว่าระบบนี้จะช่วยให้การทำกิจกรรมต่างๆ สะดวกมากขึ้น

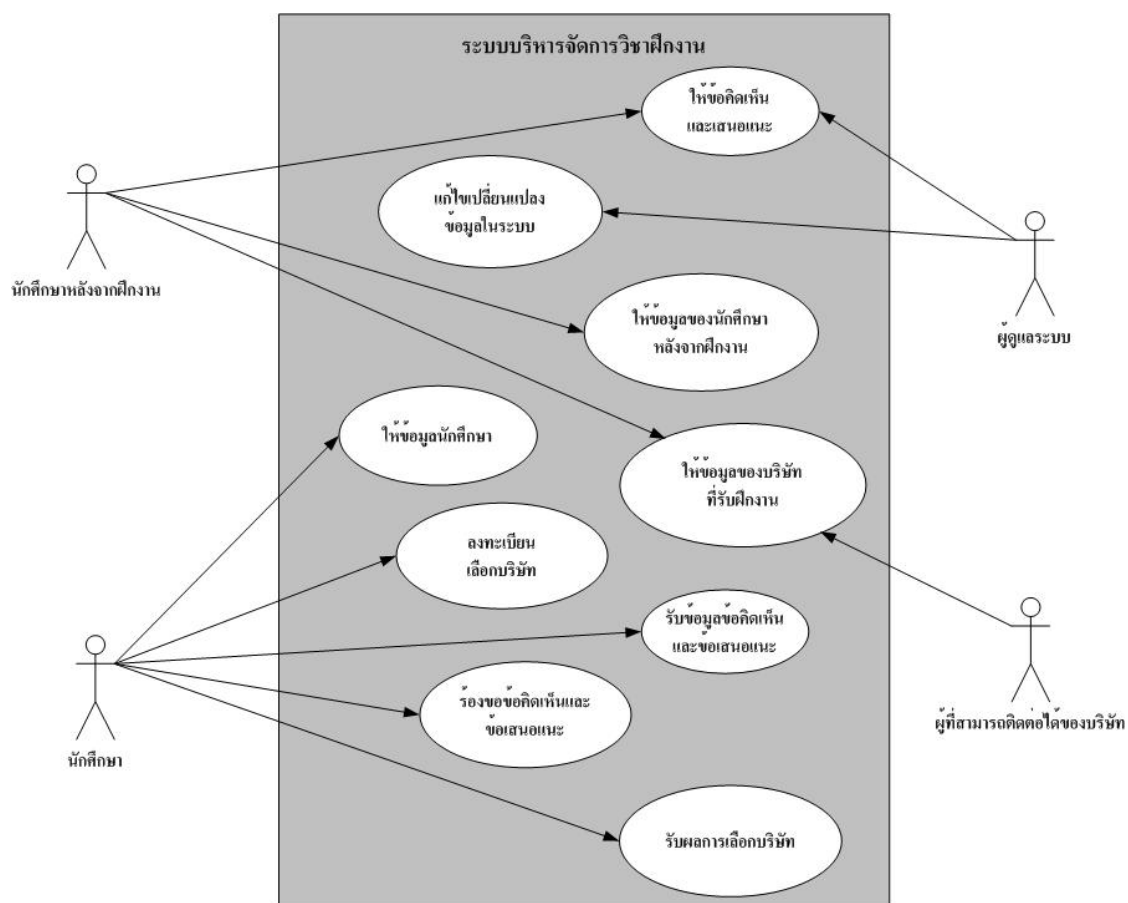
3.1 คุณสมบัติของระบบ

1. ระบบนี้จะเป็นระบบที่รวบรวมรายละเอียดของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทุกคนที่จะเข้ารับการฝึกงาน โดยปกติแล้วจะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แต่ก็มีบ้างสำหรับนักศึกษาบางคนที่จะขอเข้ารับการฝึกงานในชั้นปีที่ 4 ได้ ซึ่งในกรณีนี้จะต้องทำการติดต่อกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบเป็นการส่วนตัวก่อนที่เข้าระบบ
2. ระบบสามารถจัดการเกี่ยวกับการประกาศข่าวสำหรับอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งข่าวที่ประกาศจะแสดงในส่วนของหน้าแรกของระบบ ประโยชน์คือ จะช่วยให้นักศึกษาที่ทำการติดต่อฝึกงานได้รับรู้ข่าวสารและกำหนดการเกี่ยวกับการฝึกงานได้
3. ระบบสามารถอำนวยความสะดวกในการเลือกสถานที่ฝึกงานสำหรับนักศึกษาโดยจะให้นักศึกษาทำการเลือกสถานที่ที่ต้องการไปฝึกงานโดยนักศึกษาสามารถเลือกซ้ำกันได้ จากนั้นอาจารย์จะทำการเลือกนักศึกษาที่จะทำกับบริษัทนั้นๆ อีกที

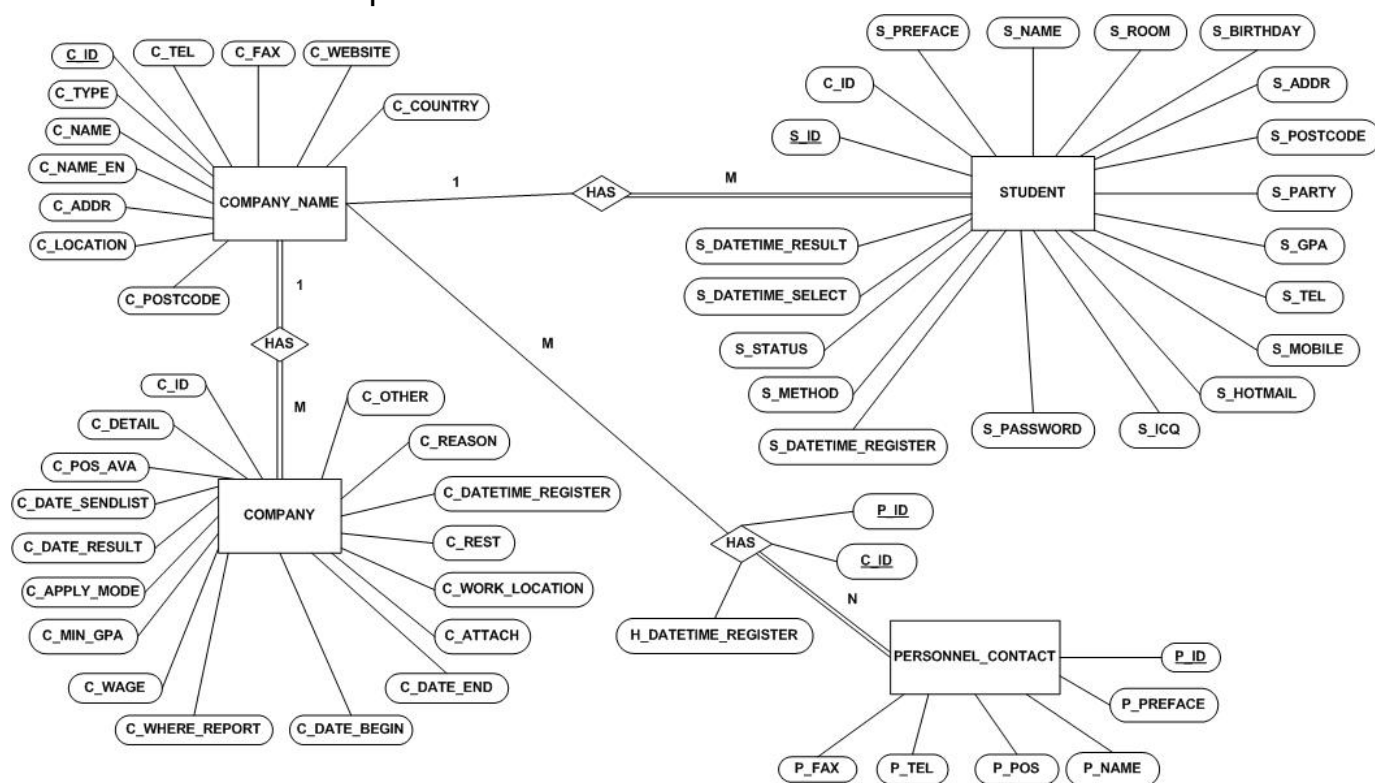
3.2 ขั้นตอนการออกแบบ

3.2.1 Usecase ของระบบ

รูปที่ 3-1 UseCase ของระบบคัดเลือกนักศึกษา



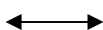
3.2.2 ความสัมพันธ์ต่างๆ ของระบบ



รูปที่ 3-2 E-R Diagram ของระบบคัดเลือกนักศึกษา

3.2.3 ตารางเก็บข้อมูลของระบบคัดเลือกนักศึกษา

ตาราง Student - เป็นตารางที่ไว้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษา



S_ID	C_ID	S_PREFACE	S_NAME	S_ROOM	S_BIRTHDAY	S_ADDR	S_POSTCODE
------	------	-----------	--------	--------	------------	--------	------------

S_PARTY	S_GPA	S_TEL	S_MOBILE	S_HOTMAIL	S_ICQ	S_PASSWORD
---------	-------	-------	----------	-----------	-------	------------

S_DATETIME_REGISTER	S_METHOD	S_STATUS	S_DATETIME_SELECT	S_DATETIME_RESULT
---------------------	----------	----------	-------------------	-------------------

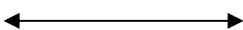
S_ID ใช้สำหรับเก็บ ID ของนักศึกษา โดยกำหนดเป็น Primary key

C_ID ใช้สำหรับเก็บ ID ของบริษัทที่นักศึกษาทำการติดต่อด้วย

S_PREFACE ใช้สำหรับเก็บคำนำหน้าชื่อของนักศึกษา

S_NAME	ใช้สำหรับเก็บชื่อ – นามสกุล ของนักศึกษา
S_ROOM	ใช้สำหรับเก็บห้องของนักศึกษา (ตามปกติจะเป็น 3D หรือ 2P)
S_BIRTHDAY	ใช้สำหรับเก็บวันเกิดของนักศึกษา เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบ พาสเวิร์ดในกรณีที่พาสเวิร์ดเดิมสูญหาย
S_ADDR	ใช้สำหรับเก็บที่อยู่ของนักศึกษาในช่วงวันฝึกงาน
S_POSTCODE	ใช้สำหรับเก็บรหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ของนักศึกษาในช่วงวัน ฝึกงาน
S_PARTY	ใช้สำหรับเก็บภาควิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ (ตามปกติจะเป็น คอมพิวเตอร์)
S_GPA	ใช้สำหรับเก็บ GPA ของนักศึกษา
S_TEL	ใช้สำหรับเก็บหมายเลขโทรศัพท์ของนักศึกษา
S_MOBILE	ใช้สำหรับเก็บหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษา
S_HOTMAIL	ใช้สำหรับเก็บ E-mail ของนักศึกษา
S_ICQ	ใช้สำหรับเก็บหมายเลขในการใช้ ICQ ของนักศึกษา
S_PASSWORD	ใช้สำหรับเก็บพาสเวิร์ดที่ใช้ในการเข้าใช้ระบบของนักศึกษา (โดยจะทำการเข้ารหัสไว้)
S_DATETIME_REGISTER	ใช้สำหรับเก็บวันและเวลาที่นักศึกษาทำการลงทะเบียนกับทาง ระบบ
S_METHOD	ใช้สำหรับเก็บวิธีในการหาสถานที่ฝึกงาน (ด้วยตนเอง , หาจาก ทางคณะ)
S_STATUS	ใช้สำหรับเก็บสถานะปัจจุบันของนักศึกษา
S_DATETIME_SELECT	ใช้สำหรับเก็บวันและเวลาที่นักศึกษาเลือกบริษัท
S_DATETIME_RESULT	ใช้สำหรับเก็บวันและเวลาที่นักศึกษาได้รับคัดเลือกมาได้ สถานที่ฝึกงานแล้ว

ตาราง Company_Name - เป็นตารางที่ไว้ใช้สำหรับเก็บรายละเอียดข้อมูลของบริษัทโดยเก็บเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อย

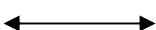


C_ID	C_NAME	C_TYPE	C_NAME_EN	C_ADDR	C_LOCATION	C_POSTCODE
------	--------	--------	-----------	--------	------------	------------

C_TEL	C_FAX	C_WEBSITE	C_COUNTRY
-------	-------	-----------	-----------

C_ID	ใช้สำหรับเก็บ ID ของบริษัท โดยกำหนดเป็น Primary key แบบ Auto increment
C_NAME	ใช้สำหรับเก็บชื่อบริษัทแบบเป็นภาษาไทย
C_TYPE	ใช้สำหรับเก็บชนิดของบริษัท (เอกชน , รัฐบาล , รัฐวิสาหกิจ)
C_NAME_EN	ใช้สำหรับเก็บชื่อบริษัทแบบเป็นภาษาอังกฤษ
C_ADDR	ใช้สำหรับเก็บที่ตั้งของบริษัท
C_LOCATION	ใช้สำหรับเก็บเขต และ จังหวัดของบริษัท ใช้ในการค้นหา
C_POSTCODE	ใช้สำหรับเก็บรหัสไปรษณีย์ ที่ตั้งของบริษัท
C_TEL	ใช้สำหรับเก็บหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท
C_FAX	ใช้สำหรับเก็บหมายเลขโทรสารของบริษัท
C_WEBSITE	ใช้สำหรับเก็บเว็บไซต์ของบริษัท
C_COUNTRY	ใช้สำหรับเก็บประเทศที่ตั้งของบริษัท

ตาราง Personnel_Contact - เป็นตารางที่ไว้ใช้สำหรับเก็บรายละเอียดข้อมูลของผู้ติดต่อของแต่ละบริษัท



P_ID	P_SURFACE	P_NAME	P_POS	P_TEL	P_FAX
------	-----------	--------	-------	-------	-------

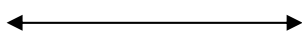
P_ID	ใช้สำหรับเก็บ ID ของผู้ติดต่อ โดยกำหนดเป็น Primary key แบบ Auto increment
P_SURFACE	ใช้สำหรับเก็บคำนำหน้าชื่อของนักศึกษา
P_NAME	ใช้สำหรับเก็บชื่อ - นามสกุลของนักศึกษา
P_POS	ใช้สำหรับเก็บตำแหน่งของผู้ติดต่อ
P_TEL	ใช้สำหรับเก็บหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ
P_FAX	ใช้สำหรับเก็บหมายเลขโทรสารของผู้ติดต่อ

ตาราง Company - เป็นตารางที่ไว้ใช้สำหรับเก็บรายละเอียดข้อมูลของบริษัทว่าโดยเก็บเฉพาะข้อมูลหลักๆ ที่ใช้ในการฝึกงาน

C_ID	C_DATETIME_REGISTER	C_DETAIL	C_POS_AVA	C_DATE_SENDLIST	C_DATE_RESULT
C_APPLY_MODE	C_MIN_GPA	C_WAGE	C_WHERE_REPORT	C_DATE_BEGIN	C_DATE_END
C_ATTACH	C_WORK_LOCATION	C_REST	C_REASON	C_OTHER	

C_ID	ใช้สำหรับเก็บ ID ของบริษัท โดยกำหนดเป็น Primary key แบบ Auto increment
C_DATETIME_REGISTER	ใช้สำหรับเก็บวันและเวลาที่นักศึกษาทำการลงทะเบียนกับทางระบบ
C_DETAIL	ใช้สำหรับเก็บรายละเอียดของแนวทางการฝึกงาน
C_POS_AVA	ใช้สำหรับเก็บจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าฝึกงานทั้งหมด
C_DATE_SENDLIST	ใช้สำหรับเก็บวันที่จะต้องทำการส่งรายชื่อนักศึกษาไปที่บริษัท
C_DATE_RESULT	ใช้สำหรับเก็บวันที่บริษัทจะทำการประกาศผลการคัดเลือก โดยบริษัททำการคัดเลือกเอง
C_APPLY_MODE	ใช้สำหรับเก็บฟิลด์ที่บอกว่าบริษัทนี้รับนักศึกษาโดยวิธีใด (หาด้วยตนเอง , หาจากทางคณะ)
C_MIN_GPA	ใช้สำหรับเก็บ GPA ขั้นต่ำ ของนักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงาน
C_WAGE	ใช้สำหรับเก็บเบี้ยเลี้ยงที่จะได้รับระหว่างการฝึกงาน
C_WHERE_REPORT	ใช้สำหรับเก็บสถานที่ที่นักศึกษาจะต้องไปรายงานตัว
C_DATE_BEGIN	ใช้สำหรับเก็บวันเริ่มเข้ารับการฝึกงาน
C_DATE_END	ใช้สำหรับเก็บวันสิ้นสุดการฝึกงาน
C_ATTACH	ใช้สำหรับเก็บรายละเอียดของเอกสารที่ต้องนำไปรายงานตัว
C_WORK_LOCATION	ใช้สำหรับเก็บสถานที่ที่จะไปฝึกงาน
C_REST	ใช้สำหรับเก็บฟิลด์ที่บอกว่าทางบริษัทจะมีที่พักให้หรือไม่
C_REASON	ใช้สำหรับเก็บฟิลด์ที่บอกถึงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดในปีนั้นๆ จึงไม่สามารถรับนักศึกษาเข้าฝึกงานได้ (ในกรณีที่ทางบริษัท ไม่ประสงค์ที่จะรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน)
C_OTHER	ใช้สำหรับเก็บรายละเอียดอื่นๆ ที่ทางบริษัทจะแจ้งมาให้ทราบ

ตาราง Has - เป็นตารางที่ไว้ใช้สำหรับเก็บความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ติดต่อของแต่ละบริษัท



C_ID	P_ID	H_DATETIME_REGISTER
------	------	---------------------

C_ID

ใช้สำหรับเก็บ ID ของบริษัท

P_ID

ใช้สำหรับเก็บ ID ของผู้ติดต่อ

H_DATETIME_REGISTER

ใช้สำหรับเก็บวันและเวลาที่ทำการเก็บข้อมูลผู้ติดต่อคน

ปัจจุบันกับทางระบบ